

Equipe :Gabriel Davi ; Lucas Santos ; Giordani André

Dependências, Decisões e Justificativas

1. Discussão e Justificativa das Decisões de Mapeamento

1.1 Mapeamento de Relacionamentos 1:1

- **Exemplos no modelo:** Nasceu (Humano e Cidade), É Capital (Reino e Cidade) e Monta (Dragão e Personagem).
- **Alternativas disponíveis:**
 1. Adicionar a Chave Estrangeira (FK) em uma das relações.
 2. Fundir as duas entidades em uma única tabela.
 3. Criar uma nova tabela associativa para o relacionamento.
- **Opção Adotada: Alternativa 1** (Adição de Chave Estrangeira). No relacionamento Nasceu, a FK da Cidade foi para a tabela Humanos; em É Capital, a FK da Cidade foi para a tabela Reino.
- **Justificativa e Vantagens:** A fusão de tabelas (Alternativa 2) foi descartada porque, semanticamente, um Reino não é uma Cidade, e suas existências são independentes. A criação de uma tabela associativa (Alternativa 3) foi descartada por gerar um custo desnecessário de processamento . A escolha da Alternativa 1 aloca a Chave Estrangeira do lado que possui participação total ou dependência lógica, mantendo a semântica clara e evitando tabelas ociosas sem prejudicar o desempenho.

1.2 Mapeamento de Relacionamentos 1:N

- **Exemplos no modelo:** Governa (Personagem e Reino), Pertence (Arma e Casa), Ocorre (Morte e Cidade) e Aconteceu (Guerra e Batalha).
- **Alternativas disponíveis:**
 1. Transferir a chave primária do lado "1" para o lado "N" como Chave Estrangeira (Procedimento Padrão).
 2. Criar uma nova relação (tabela associativa) para mapear as duas chaves.
- **Opção Adotada: Alternativa 1** (Chave Estrangeira no lado "N"). Exemplo: A chave da Casa (lado 1) migrou para a tabela Arma (lado N).
- **Justificativa e Vantagens:** Conforme a teoria relacional apresentada, relacionamentos 1:N não devem ser representados como novas relações, a menos que a participação do lado N seja extremamente esparsa (pouquíssimos registros). Ao propagar a Chave Estrangeira para a entidade de cardinalidade N, evitamos a criação de uma terceira tabela.

1.3 Mapeamento de Especialização/Generalização (ER-X)

- **Exemplo no modelo:** Entidade genérica Personagem especializada em Humanos e Não Humanos.
- **Alternativas disponíveis:**
 - Mapear o Conjunto de Entidades Genéricas (CEG) e os Específicos (CEEs) em **relações diferentes** (criando 3 tabelas).
 - Mapear o CEG e todos os CEEs em **uma única relação** (1 tabela gigante com atributos de todos).
 - Mapear **apenas os CEEs** em suas próprias relações (2 tabelas que herdaram os atributos genéricos).
- **Opção Adotada: Alternativa 1** (CEG e CEEs em relações diferentes). Criamos a tabela Personagem

(com código, nome e tipo) e as tabelas Humanos e Não_Humanos separadas contendo a FK para Personagem.

- **Justificativa e Vantagens:** O material base estabelece que a Alternativa 1 é a mais indicada quando: (a) Existem muitos atributos específicos e (b) A entidade genérica participa de relacionamentos com outros CEs.
- A alternativa 2 (Tabela Única) foi descartada porque a entidade Humanos tem muitos atributos específicos (Sobrenome, Cor dos Olhos, Data de Nascimento, etc.). Se os Não Humanos dividissem a mesma tabela, o banco ficaria cheio de valores nulos (NULL), violando boas práticas e consumindo espaço inútil.
- A alternativa 3 (Apenas CEEs) foi descartada porque o conceito generalista de Personagem participa de inúmeros relacionamentos no universo de GoT (ex: Casou, Já Montou, Sofre Morte, Participa Profecia). Se Personagem deixasse de existir, teríamos que duplicar todos esses relacionamentos independentemente para Humanos e Não Humanos, poluindo gravemente o modelo lógico. Portanto, a Alternativa 1 é a única que preserva a normalização e a consistência global.

1.4 Mapeamento de Relacionamentos com Atributos de Tempo

- **Exemplo no modelo:** Casou (N:M), Já Montou (N:M), FazParte Histórico (N:N).
- **Alternativas disponíveis:**
 1. Usar apenas as chaves primárias das entidades associadas como chave primária composta da nova relação.
 2. Incluir o atributo temporal (Ex: Data_Inicio, DataComeço) na composição da Chave Primária.
- **Opção Adotada: Alternativa 2.** A chave primária da relação Casou, por exemplo, tornou-se (Codigo_Personagem1, Codigo_Personagem2, DataComeço).
- **Justificativa e Vantagens:** No universo de Game of Thrones, os mesmos personagens podem se relacionar mais de uma vez ao longo da história (ex: dois personagens podem anular um casamento e depois casar novamente). Se usássemos a Alternativa 1, a regra de restrição de unicidade da chave primária bloqueia o segundo registro. Ao adotar a Alternativa 2, garantimos o mapeamento correto do histórico temporal, permitindo que a mesma combinação de personagens ocorra repetidas vezes, desde que em datas diferentes.

1.5 Mapeamento de Entidade Fraca (Animais)

- **Exemplo no modelo:** A entidade fraca Animais, que depende da entidade Personagem (Dono) para existir.
- **Alternativas disponíveis:**
 1. Criar uma Chave Primária artificial (um ID_Animal sequencial) e manter o código do dono apenas como uma Chave Estrangeira comum (FK).
 2. Utilizar a Chave Estrangeira do dono combinada com o atributo identificador parcial do animal (Nome) para formar uma Chave Primária Composta.
- **Opção Adotada: Alternativa 2** (Chave Primária Composta Codigo_Dono + Nome).
- **Justificativa e Vantagens:** A Alternativa 1 (ID artificial) facilita a programação no nível de software, mas semanticamente quebra o conceito de dependência existencial estabelecido no Modelo ER. Ao adotarmos a Alternativa 2, garantimos, direto no banco de dados, que um animal não pode ser cadastrado sem estar vinculado a um dono existente, preservando a restrição de integridade da entidade fraca exigida nos requisitos.

1.6 Mapeamento de Relacionamentos N:M e Ternários

- **Exemplos no modelo:** MortoEm (Batalha, Guerra, Morte) e Interpreta (Personagem e Profecia).
- **Alternativas disponíveis:**

1. Criar uma tabela associativa contendo uma Chave Primária simples artificial (ex: ID_Registro) e as chaves das entidades apenas como Chaves Estrangeiras (FK).
2. Criar a tabela associativa utilizando a combinação de todas as Chaves Estrangeiras como a nova Chave Primária Composta (PK/FK).

- **Opção Adotada: Alternativa 2** (Chave Primária Composta pelas FKs). Exemplo em Participou_Batalha: PK composta por (ID_Batalha, NomeCasa).
- **Justificativa e Vantagens:** A opção de criar um ID artificial (Alternativa 1) permite a inserção de registros duplicados idênticos na tabela associativa (ex: dizer que a mesma Casa participou da mesma Batalha duas vezes), gerando inconsistência. A opção adotada (Alternativa 2) aplica a restrição matemática do modelo relacional, assegurando unicidade no relacionamento e garantindo que as junções ocorram sem perdas ou geração de tuplas ilegítimas.

1.7 Mapeamento de Atributos Multivalorados e Conjuntos Independentes

- **Exemplos no modelo:** Relacionamento multivalorado independente (ex: as várias armas de um personagem e os vários dragões que ele montou).
- **Alternativas disponíveis:**
 1. Inserir múltiplas colunas na tabela principal (ex: criar atributos Arma1, Arma2, Arma3 dentro da tabela Personagem).
 2. Mapear cada conjunto de valores para uma nova tabela própria conectada por Chave Estrangeira.
- **Opção Adotada: Alternativa 2** (Criação de tabelas próprias, como Pertencimento_Arma e JaMontou).
- **Justificativa e Vantagens:** A Alternativa 1 foi sumariamente descartada pois viola diretamente a **1ª Forma Normal (1FN)**, gerando forte anomalia de inclusão e desperdício de espaço com campos nulos caso um personagem não possua tantas armas (visando minimizar a quantidade de tuplas com valor null). A Alternativa 2, adotada no projeto, resolve estruturalmente esse problema e assegura o cumprimento da **4ª Forma Normal (4FN)** ao separar conjuntos de dados independentes.

2. Definição das Dependências Funcionais (DFs) Relevantes

2.1 Entidades Regulares (Chaves Simples)

- **Personagem:** Codigo → Nome, Tipo_personagem, IDMorte
- **Justificativa:** Como personagens podem ter nomes idênticos no universo, o código único é a única forma de determinar exatamente qual é o seu nome, sua espécie e seu evento de morte associado.
- **Humanos:** Codigo_Personagem → Sobrenome, Gênero, Data_Nasc, cor_dos_olhos, cor_dos_cabelos, NomeRaça, IDCidade

Justificativa: Um humano específico, identificado por seu código, possui características genéticas, geográficas e data de nascimento estritamente singulares.

- **Não Humanos:** Codigo_Personagem → Nome, Espécie

Justificativa: O código da criatura determina o seu nome próprio e a raça mágica/mítica à qual pertence.

- **Casa Nobre:** Nome → Bandeira, Lema_da_casa, ID_Cidade_Capital, ID_Cidade

Justificativa: O nome de uma Casa (ex: Stark) é exclusivo e dita irrefutavelmente seus símbolos oficiais e qual é a sede geofísica do seu poder.

- **Reino:** Nome → Descrição, Tipo_Governo, IDCidadeCapitalReino, IDPersonagemG, DataInicioG, DataFimG, PredecessorG, SucessorG, NomeContinente, NomeCasa

Justificativa: O nome do reino determina perfeitamente suas regras de governo, em qual continente ele se encontra, qual é sua capital e quem é toda a sua atual linha de sucessão de governantes.

- **Dragão:** Nome → Cor, Tamanho, Estado, NomePersonagem, ID_Morte

Justificativa: Como dragões são criaturas raras com nomes próprios inconfundíveis, o nome determina suas proporções físicas, o seu montador e se encontra-se vivo ou morto.

- **Batalha:** ID → Nome, Localização, NomeDragao, Impacto, ID_Guerra

Justificativa: O código do combate determina onde ele aconteceu, qual dragão participou, o nome pelo qual ficou conhecido pelos mestres e a qual grande guerra ele pertence.

- **Guerra:** ID → Nome, Data_Inicio, Data_Fim

Justificativa: O identificador numérico da guerra determina o período exato do conflito histórico e sua nomenclatura.

- **Morte:** ID → Data_Morte, Descrição, Localização

Justificativa: Como em GoT um personagem pode morrer mais de uma vez (magia), o evento isolado de óbito dita com exatidão como, onde e quando a fatalidade aconteceu.

- **Arma:** ID → Nome, Tipo, Material, NomeCasa

Justificativa: O código da relíquia indica suas propriedades de forja (ex: aço valiriano) e a qual família ela pertenceu em sua fundação.

- **Cidade:** ID → Nome, Data_Construção, Historia, IDMorte

Justificativa: O código único da cidade determina seu nome, ano de fundação, histórico geográfico e se foi palco de um grande evento de morte.

- **Profecia:** ID_Profecia → Nome, Descrição, Origem

Justificativa: O código determina os versos literais da profecia e a religião/cultura que a originou.

- **Continente:** Nome → Descrição, Clima, Tipo_Produção

Justificativa: O nome do continente dita o seu clima predominante e sua base de produção econômica.

- **Raça:** Nome → Características

- **Aliança:** Nome → Data_Inicio, Data_Fim

2.2 Entidades Fracas e Históricos Temporais (Chaves Compostas)

Para os dados que dependem de múltiplas variáveis ou que controlam a linha do tempo do universo, uma dependência funcional só é satisfeita por chaves compostas.

- **Animais (Entidade Fraca):** Nome, Codigo_Dono → Espécie, AnoNas, AnoMorte

Justificativa: Como animais de estimação não têm registro governamental, apenas a combinação do nome do animal e do código do seu dono pode determinar univocamente sua espécie e tempo de vida.

- **Relacionamento Casou:** Codigo_Personagem1, Codigo_Personagem2, DataComeço → DataFim, Período, MotivoFim

Justificativa: Personagens podem se casar, anular o casamento e casar novamente entre si. Logo, só a união dos dois personagens **junto** ao ano do matrimônio pode determinar quando e por que aquele casamento específico acabou.

- **Relacionamento Já Montou:** Codigo_Personagem, Nome_Dragao → Data_Inicio, Data_Fim

Justificativa: A combinação de um cavaleiro com o seu dragão dita o período exato em que a relação de montaria ocorreu na história.

- **Relacionamento Interpreta:** IDProfecia, Codigo_Personagem → Descrição, Previsão, Realização

Justificativa: A interpretação de uma visão não depende apenas da profecia ou do personagem. A combinação de ambos dita qual foi a previsão gerada por ele.

- **Relacionamento Participa (Profecia):** IDProfecia, Codigo_Personagem → Associação, DataInicio, DataFim

- **Pertencimento Territorial (Cidade-Reino):** IDCidade, NomeReino, DataInicio → DataFim

Justificativa: Como cidades trocam de dono nas guerras, a cidade, o reino invasor e o ano de invasão determinam até quando aquele domínio territorial durou.

- **Lealdade (Casa-Humano):** NomeCasa, Codigo_Personagem, Data_Inicio → Data_Fim

2.3 Dependências Multivaloradas (DM)

No "mini-mundo" modelado, existem conjuntos de atributos independentes que se ligam de forma multivalorada à mesma entidade. Identificá-las é um requisito para a 4ª Forma Normal. **Notação:** A→B (A multidetermina B).

- ID_Guerra → ID_Batalha

- ID_Guerra → NomeCasa

○ **Justificativa Semântica:** Uma mesma Guerra abrange várias Batalhas independentes das diversas Casas Nobres que declararam apoio ao conflito.

- Codigo_Personagem → ID_Arma

- Codigo_Personagem → Nome_Dragao

○ **Justificativa Semântica:** Um personagem pode possuir um conjunto de armas e, separadamente, montar um conjunto de dragões. As armas que ele possui independem dos dragões que ele monta.

3. Análise de Normalização do Esquema

Conforme as definições formais, um Banco de Dados é considerado normalizado para uma determinada Forma Normal (FN) quando todas as suas relações atendem às restrições daquela FN. O esquema proposto para o GoT Facts alcança a **4ª Forma Normal (4FN)**, justificada pelos seguintes passos:

1. **1ª Forma Normal (1FN):** Atendida, pois todos os atributos são atômicos. Atributos multivalorados do ME-R (como o histórico de casamentos ou a posse de armas) foram mapeados em tabelas exclusivas, eliminando campos compostos.
2. **2ª Forma Normal (2FN):** Atendida, pois não existem dependências parciais gerando inconsistência. Nas tabelas associativas com chave primária composta (ex: Casou, Já Montou), os atributos não-chave dependem da totalidade da chave, e não de apenas uma parte.
3. **3ª Forma Normal (3FN):** Atendida, pois os atributos não-chave não dependem transitivamente de outros atributos não-chave. Todos os atributos são determinados direta e unicamente pela chave primária da relação (ex: A cor do dragão depende do Nome do dragão, e não do seu estado).
4. **4ª Forma Normal (4FN):** Atendida, pois não existem dependências multivaloradas não-triviais misturadas na mesma tabela. Os conjuntos independentes (como armas e dragões de um personagem, ou batalhas e casas de uma guerra) foram desmembrados em relações separadas durante o mapeamento conceitual-lógico, evitando a replicação excessiva de tuplas e a ocorrência de anomalias de atualização.